

אנדלערה : ע'נארית : עב'ל'קא'ס - יגדל 7

נוע'ס :

- מכפלה פ'נ'ט $<V14>$

- תהע'ק לרס - line (הקצנה).

וקטורים בעל n מספרים מרוכבים

תלכודת: המכפלה הפנימית הסלנטית במרחב $\mathbb{C}^n$, מולצרת $\mathbb{C}^n$:

$$V = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

$$\langle V | u \rangle = V_1^* u_1 + V_2^* u_2 + \dots + V_n^* u_n$$

כאשר: $z = a + ib \Rightarrow z^* = a - ib$

הערה: א. ק"מ"ס מרחבים וקטורים אחרים, בהם נלכיד

מכפלות פנימיות אחרות, אבל זו המכפלה "הכי חשובה".

ב. מרחב וקטורי שבו מולצרת מכפלה פנימית נקרא

"מרחב מכפלה פנימית" או "מרחב הילברט".

אם הוא "שלם", אז נבחר $\mathbb{C}$ לה.

נניח u ו- v הם וקטורים:

$$u = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

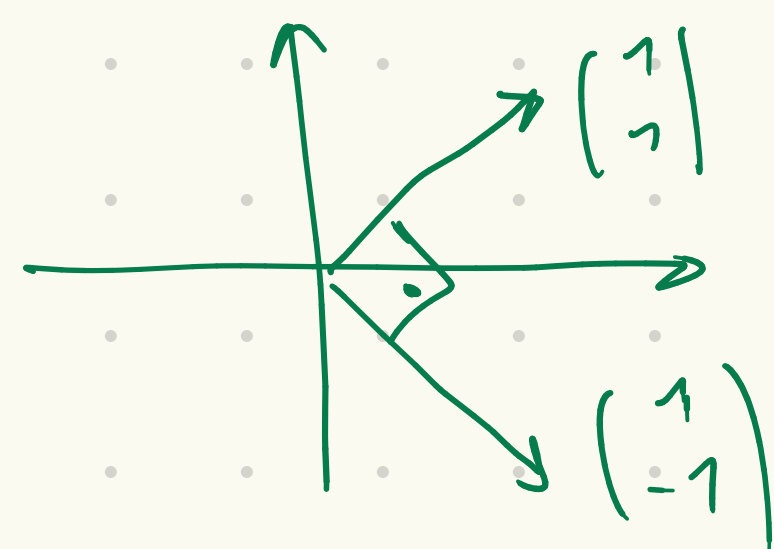
נמצא את הסקלר α כך ש-

$$\langle v | u \rangle = 1^* \cdot 4 + 2^* \cdot 5 + 3^* \cdot 6 = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 = 38 //$$

$$\langle v | u \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0 //$$

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

הסקלר α הוא $\alpha = 0$ כי $\langle v | u \rangle = 0$



$v \perp u$

הם ניצבים (כלומר "orthogonal")

$$u = \begin{pmatrix} 1+i \\ 2+2i \end{pmatrix} \quad v = \begin{pmatrix} 2+3i \\ 0 \end{pmatrix} \quad d$$

$$\langle v | u \rangle = (2+3i)^* \cdot (1+i) + 0^* \cdot (2+2i)$$

פתרון:

$$= (2-3i)(1+i) = 2 + 2i - 3i - 3i^2 \stackrel{i^2 = -1}{=} 5 - i //$$

הערה: כאן כדאי:

$$(a+ib)^* \cdot (a+ib) = a^2 + b^2$$

$$v = u = \begin{pmatrix} 1+i \\ 2i \end{pmatrix} \quad e$$

$$\langle v | v \rangle = (1+i)^* (1+i) + (2i)^* \cdot 2i$$

$$= (1-i)(1+i) - 2i \cdot 2i = 1 - i + i + 1 + 4 = 6 //$$

$$\Rightarrow \|v\| = \sqrt{6}$$

$$\|v\| = \sqrt{\langle v | v \rangle}$$

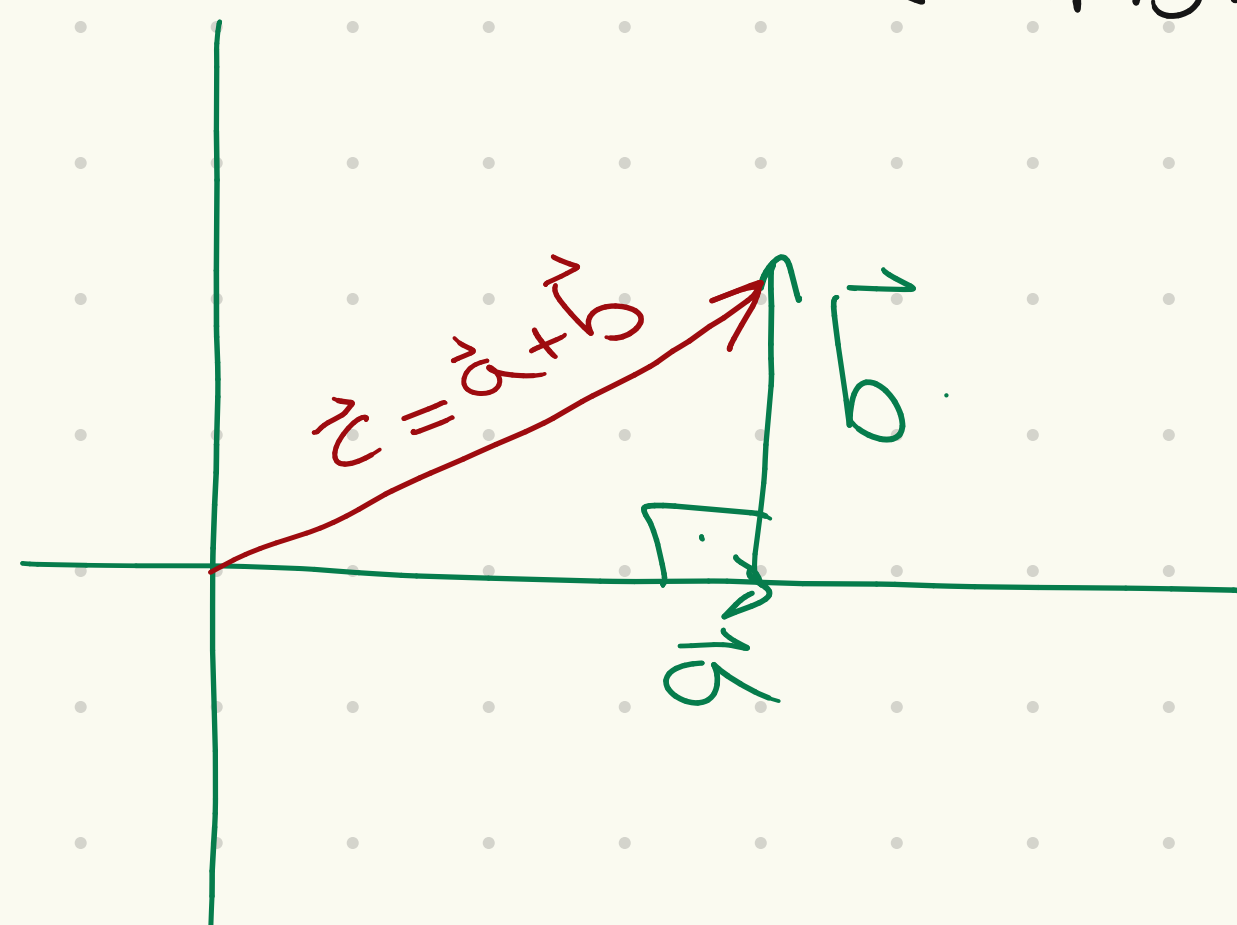
הערה: הנורמה v של v היא

תרגיל 2: הוכיחו את "משפט פיתגורס":

נניח $a, b \in \mathbb{R}^n$ וקצוות a ו- b ניצבים: $\langle a | b \rangle = 0$

$$\|a + b\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 \quad \text{S.K.}$$

הערה: נחלק a ו- b בציר N , $N \cdot N = 1$, משפט פיתגורס
התוצאה:



$$\|\vec{a}\| = a \Leftrightarrow \vec{a} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \quad \|\vec{b}\| = b \Leftrightarrow \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$$

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \|c\| = \sqrt{\langle c | c \rangle} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

ברור: נתחיל מכלל של אנדרגט בתכונות המכפלה הפנימית.

נחזיר

$$\|a+b\|^2 = \langle a+b | a+b \rangle = \langle a | a+b \rangle + \langle b | a+b \rangle$$

ע"פ תכונות המכפלה הפנימית

$$= \langle a | a \rangle + \langle a | b \rangle + \langle b | a \rangle + \langle b | b \rangle$$

מהנני, וזו כ' $\langle a | b \rangle = 0$. מתכונות ההרמיות נובע כי:

$$\langle b | a \rangle = \langle a | b \rangle^* = 0^* = 0$$

ולכן:

הערה: הוכחנו את המשפט ההתאם של תכונות כלליות

$$= \langle a | a \rangle + \langle b | b \rangle = \|a\|^2 + \|b\|^2$$

המכפלה הפנימית (שהיא זכרון של מכפלה פנימית ולא של מכפלה)

"אורתונורמל + נורמל"

הזכרה: בסיס $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ יקרא **אורתונורמל**, אם:

א. הנורמה של כל האיברים היא 1: $\|b_i\| = 1$ לכל i .

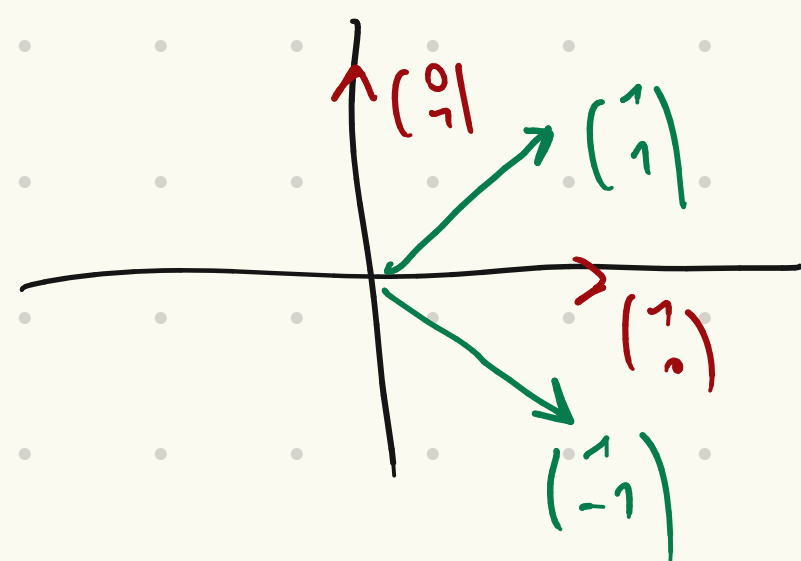
ב. הוקטורים אורתונורמליים (מאונכים) זה לזה: $\langle b_i, b_j \rangle = 0$ לכל $i \neq j$.

דוגמאות:

(1) הבסיס הסטנדרטי $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ אורתונורמלי.

(2) הבסיס $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ לא אורתונורמלי: הוקטורים

מאונכים אבל הנורמה שלהם היא $\sqrt{2}$ ולא 1.



אורתונורמלי, כי הקלוזים

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

(3) הבסיס

מניורמליזציה.

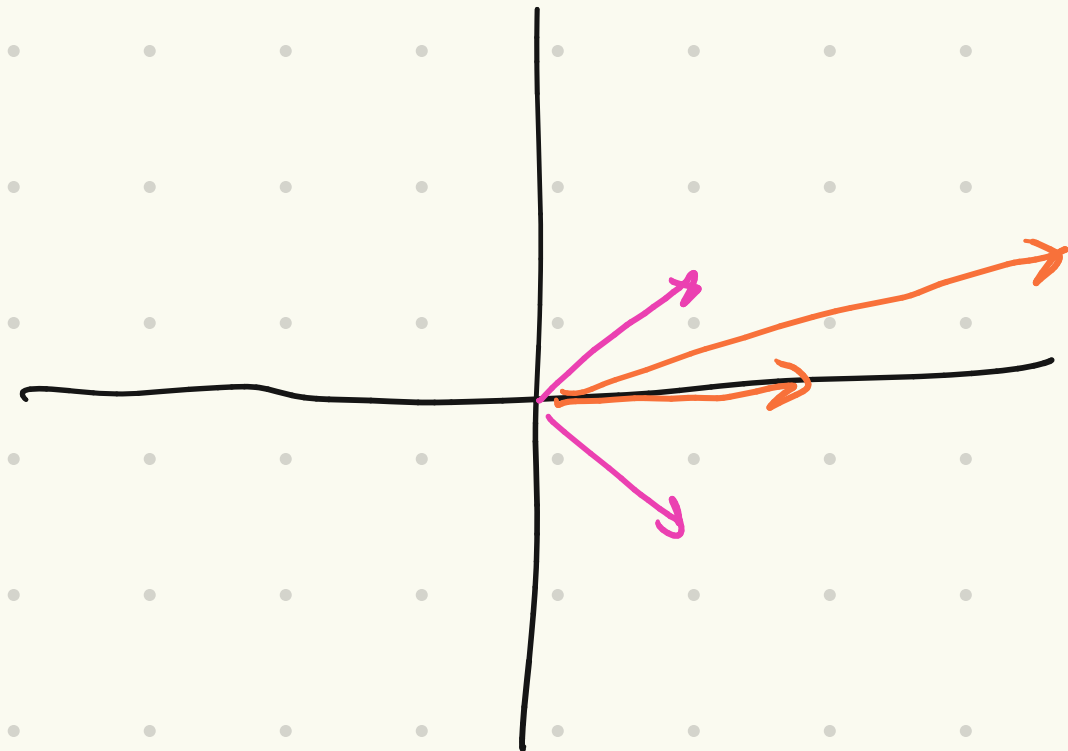
ערכים וקטור ים עתק כוונה: $\vec{V} = \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|}$ מניורמליזציה

הערה: כי

אורתונורמלי, (מאונכים).

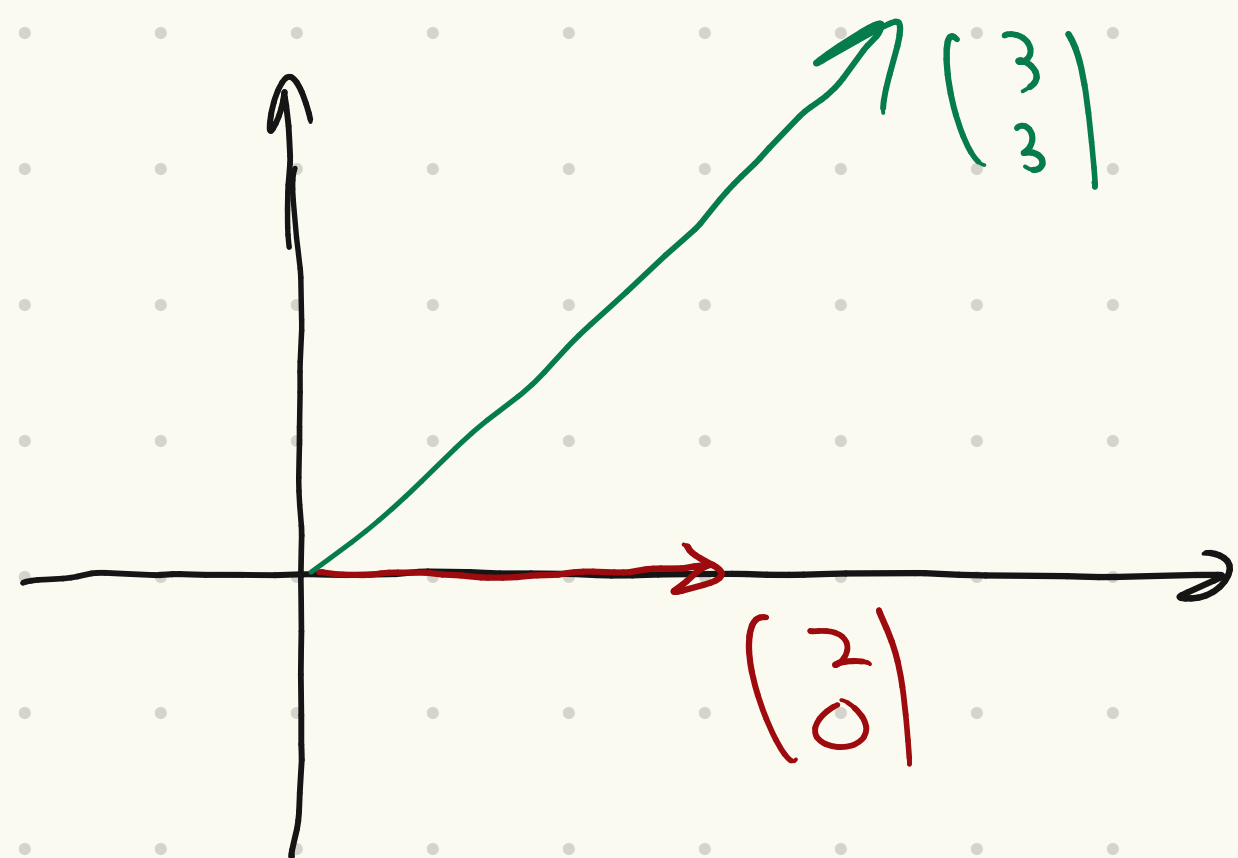
$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

(4) הבסיס



תהליך גרס - Line: הופק הסים רגים עבסס אורטונורמלי

תרגיל 4: 183 גרס - Line עבסס הסים: הבא:

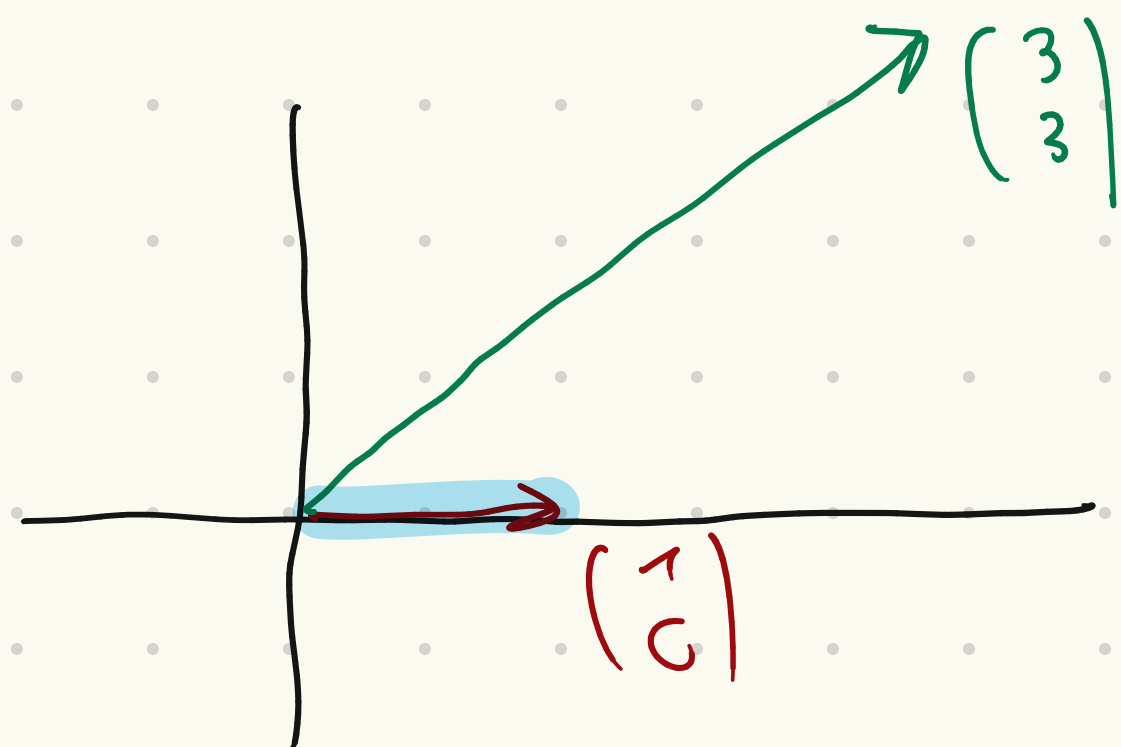


$$B = \{b_1, b_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

המטרה: למצוא הסים אורטונורמלי.
 $B' = \{b'_1, b'_2\}$

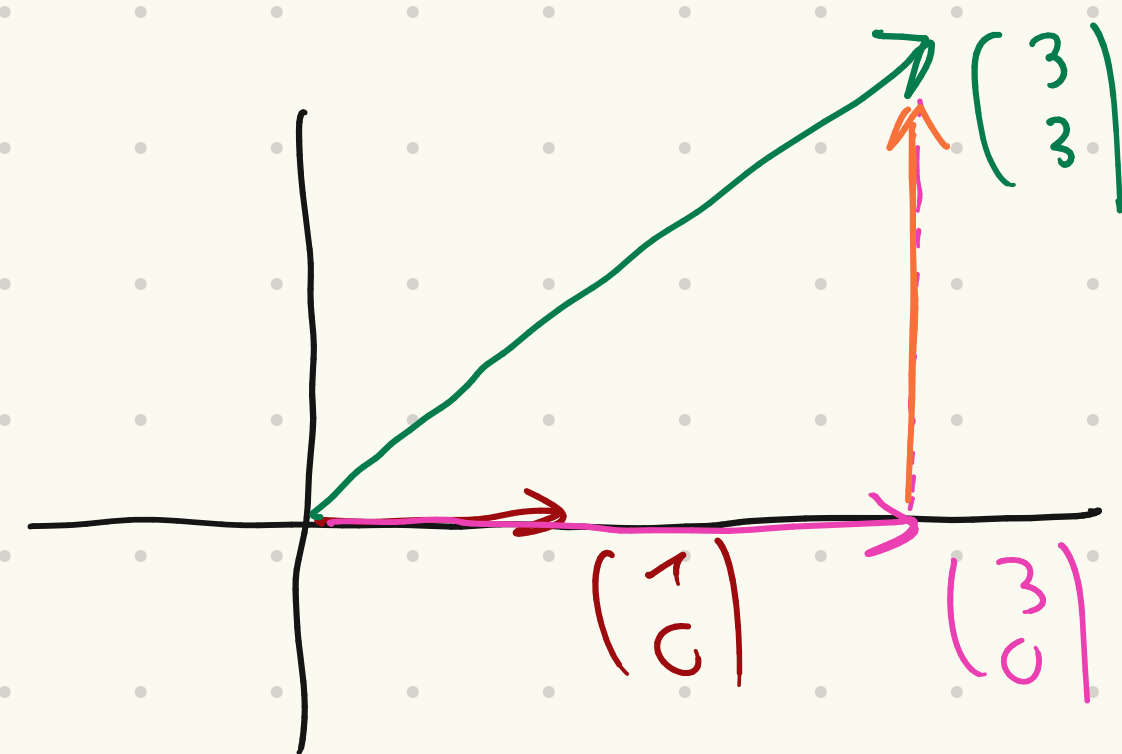
שלב א': נבחר את הוקטור הראשון וננרמל אותו.

נקח את $b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$. $\|b_1\| = 2$, וכן: $b'_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$



דף 1.: נמצא את ההיטל של הוקטור הקורס.

הנורמליות כי צ' שש את:



$$\text{היטל} = \langle b'_1, b_2 \rangle b'_1$$

$$= \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} | \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \rangle \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

דף 2.: נחסי את הוקטור השני את ההיטל:

$$\tilde{b}_2 = b_2 - \text{היטל} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

דף 3.: ננרמל את זה כי צ' את:

$$b'_2 = \frac{\tilde{b}_2}{\|\tilde{b}_2\|} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

וסימולציה, קיבלנו כי: $\{b^1, b^2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

(כלומר הבסיס הסטנדרטי), והוא אכן אורתונורמלי.

הערה: ערובו של נקמה צווקא את הבסיס הסטנדרטי.

הערה 2: עמדה עקמו את ההיטל בק?

אינטואיציה לאומללית: כי: $\langle a | b \rangle = \|a\| \cdot \|b\| \cdot \cos \theta$

↓
הזווית שבין הוקטורים.

ההיטל ח"ם להיות הביון $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$,

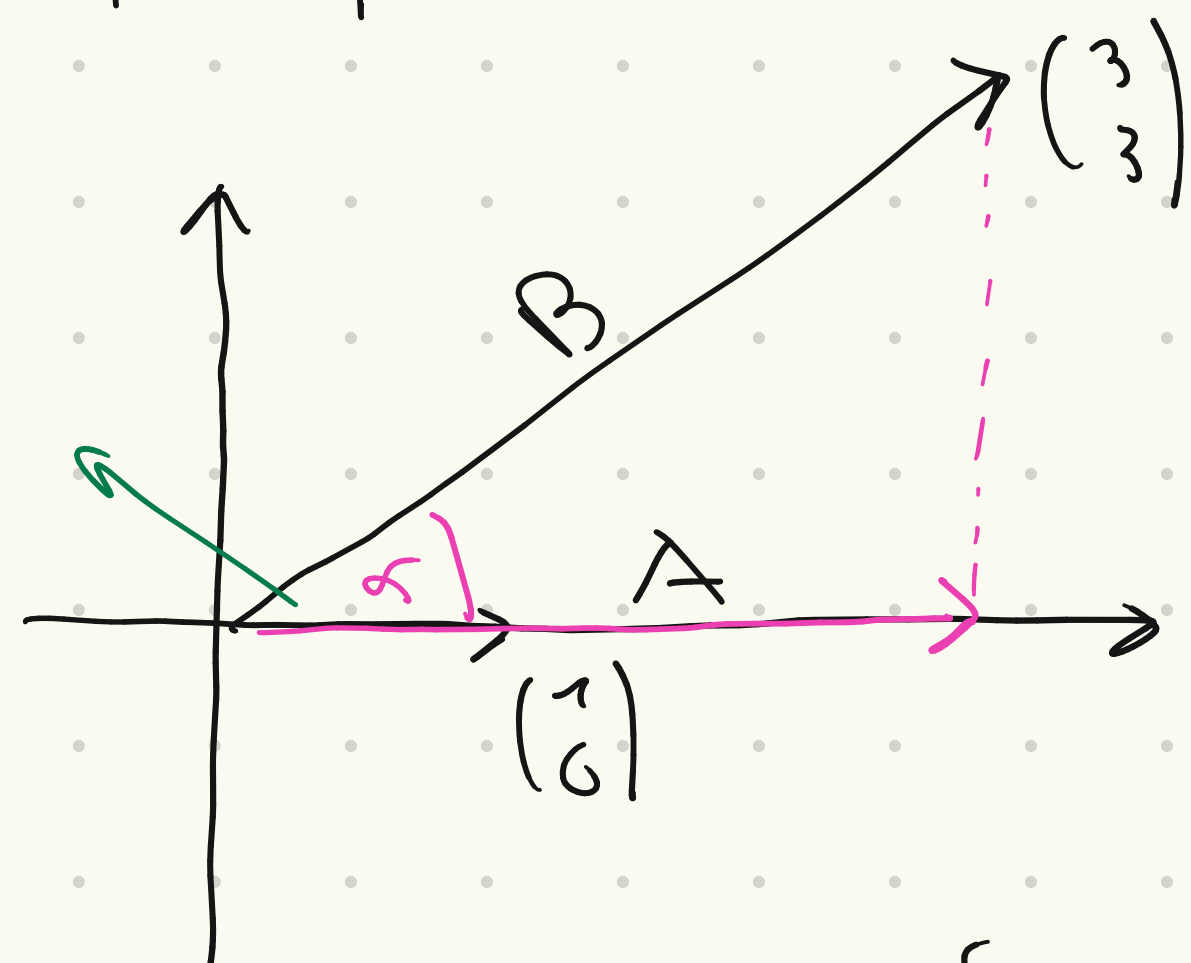
נסמן את הזוג A :

מכיוון מיליון:

$$A = B \cdot \cos \theta$$

$$= 1 \cdot B \cdot \cos \theta = \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| \cdot \left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right\| \cdot \cos \theta = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle$$

אכן, הזוג של ההיטל הוא



ההיטל מהלברתו
בביון $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, ובזוג
A. מה A?

המכפלה הבנימית בין הוקטורים!